重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷C · 真题水平 I

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 方法选择与标准综合，强调函数、积分及矩阵关系的转换。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

$f(x)=\sqrt{\ln(2-x)}$ 的定义域为（　）。

A. $(-\infty,1]$

B. $(-\infty,2)$

C. $[1,2)$

D. $(-\infty,1)$

2. （4分）

设 $f(0)=0$，$f(x)=x^2\sin(\frac{1}{x})$ $(x\neq 0)$。在原点处，下列判断正确的是（　）。

A. 不连续

B. 连续但不可导

C. 导函数在原点连续

D. 可导，但导函数在原点不连续

3. （4分）

两平面 $x+y+z=1$ 与 $x-y+z=0$ 的交线可取的方向向量为（　）。

A. $(1,0,-1)$

B. $(1,1,1)$

C. $(0,1,0)$

D. $(1,-1,1)$

4. （4分）

f 在 $[0,1]$ 上连续可导，$f(1)=2$，$\int_0^1 f(x)dx=3$。则 $\int_0^1 xf'(x)dx=$（　）。

A. 1

B. -1

C. 5

D. 不能确定

5. （4分）

以下哪一个函数是 $y' + y = \sin x$ 的特解（ ）？

A. $\sin x$

B. $\cos x$

C. $\frac{(\sin x + \cos x)}{2}$

D. $\frac{(\sin x - \cos x)}{2}$

6. （4分）

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2。级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 必定收敛的最大开区间是（ ）。

A. $(-1, 3)$

B. $[-1, 3]$

C. $(0, 2)$

D. $(-2, 2)$

7. （4分）

A 为 3×4 矩阵，$r(A) = 3$。对任意三维列向量 b，方程 $AX = b$ 的解的情况为（ ）。

A. 都有唯一解

B. 都无解

C. 都有无穷多解

D. 只有零向量右端时有解

8. （4分）

$P(A) = \frac{3}{10}$，$P(B) = \frac{2}{5}$，$P(A \mid B) = \frac{1}{2}$。则 $P(B \mid A)$ 为（ ）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{3}{4}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=$ _____。

---

10. （4分）

$F(x)=\int_0^x \sin(t^2)dt$，则 $F''(\sqrt{\frac{\pi}{2}})=$ _____。

---

11. （4分）

A 是一个 2×3 实矩阵，则三阶行列式 $|A^TA|=$ _____。

---

12. （4分）

在单位正方形内均匀随机取点 (X,Y)。已知 $X\frac{\leq 1}{2}$，则 $X+Y\leq 1$ 的条件概率为_____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x (e^t - 1)dt - \frac{x^2}{2}}{x^3}$。

14. （8分）

曲线由 $x = e^t,\ y = te^t$ 给出。求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，并求 $t = 1$ 处的切线。

15. （8分）

计算 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,dx$。

16. （8分）

求 $z = xy(2-x-y)$ 的全部驻点并判别局部极值。

17. （8分）

计算 $\iint_D e^{\frac{x}{y}}\,dx\,dy$，其中 $D=\{1\le y\le 2,\ 0\le x\le y\}$。

18. （8分）

求 $y'+y=y^2$、$y(0)=\frac{1}{2}$ 的解，并写出包含原点的最大解区间。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&3\\-2&0\end{pmatrix}$。求 $AX-XA=B$ 的全部矩阵解。

20. （8分）

讨论 $a\in R$，求 $\begin{cases}x+y+z=1,\\x+ay+z=1,\\x+y+az=a\end{cases}$ 的全部解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

f 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。